



Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação EIC0011 Matemática Discreta

Exame de 23 de Junho de 2008

Duração: 2 horas | sem consulta

Leia bem as perguntas antes de responder.

Não responda apenas através de fórmulas. Explique o seu raciocínio.

Complete os cálculos e não se esqueça de indicar as unidades, se for caso disso.

Nome:

1.

Estabeleça a validade ou invalidade dos seguintes argumentos:

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ a) \quad \frac{p \rightarrow r}{\neg r} \\ \hline q \end{array}$$

Argumento válido:

$\neg r \rightarrow \neg p$: contra – positiva 2

$\neg p \rightarrow q$: si log ismo disjuntivo 1

$$\begin{array}{l} b) \quad \frac{p \rightarrow \neg p}{\neg p} \end{array}$$

Argumento válido:

$p \vee \neg p$: tauto log ia

$\neg p \vee \neg p$: elim inação de $\rightarrow$ 1

$$\begin{array}{l} c) \quad \frac{q \vee \neg p}{\neg q} \\ \hline p \end{array}$$

Argumento não válido:

$\neg q \rightarrow \neg p$: si log ismo disjuntivo 1

$p \wedge \neg p$: contradição

2.

Prove por indução que a soma dos primeiros n inteiros positivos é $\frac{n(n+1)}{2}$.

Caso de base: $n=1$

$$\frac{1(1+1)}{2} = 1$$

Passo indutivo: se é válido para $n=k$ então é válido para $n=k+1$

$$\sum_{n=1}^k n = \frac{k(k+1)}{2} \rightarrow \sum_{n=1}^k n + k + 1 = \frac{k(k+1)}{2} + k + 1 \rightarrow \sum_{n=1}^{k+1} n = \left(\frac{k}{2} + 1\right)(k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

3.

Considere um código $C: B_2 \rightarrow B_5$ com a seguinte matriz de geração $G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

a) Determine todas as palavras do código C .

Todas as palavras do código:

00 → 00000
01 → 01001
10 → 10111
11 → 11110

b) Quantos erros consegue detectar? E corrigir?

Consegue detectar um erro e não consegue corrigir nenhum erro.

c) Qual a matriz de verificação?

Matriz de verificação:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d) Calcule o síndrome de 00101 e de 11111. O que se pode concluir acerca destas duas transmissões?

Síndromes:

$$[00101] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} : \text{erro, não corrigível}$$

$$[11111] \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} : \text{erro, no 2º ou 5º bit}$$

4.

Considere os conjuntos $\{1, 3, 4\}$ e $\{0, 3, 5\}$.

a) Encontre um conjunto de que estes dois sejam sub-conjuntos.

Pode ser a reunião dos dois:

$$\{0, 1, 3, 4, 5\}$$

b) Qual será o conjunto nas condições de a) com menor número de elementos?

É exactamente o anterior: todos os seus elementos têm de estar presentes.

c) Quantos sub-conjuntos de três elementos e incluindo o elemento 3 admite o subconjunto encontrado em b)?

Temos o elemento 3 e 2 dois quatro restantes: há $\binom{4}{2} = 6$ possibilidades.

5.

Considere o conjunto $A = \{2, 3, 4, 5, \dots\}$ e a relação “x divide y”.

a) Mostre que se trata de uma relação de ordem.

É reflexiva ($a|a$), antisimétrica (se $a|b$ e $b|a$ então $a=b$) e transitiva (se $a|b$ e $b|c$, então $a|c$).

b) Determine todos os elementos minimais e maximais.

Os elementos minimais são todos os números primos (2, 3, 5, 7, 11, ...), pois não terão nenhum elemento ‘atrás’. Não há elementos maximais: há sempre um outro ‘à frente’ de qualquer número.

6.

a) Com os algarismos 0, 1, 2, 5 e 8, quantos números de quatro algarismos é possível formar?

Admitindo repetições, é possível formar $4 \times 5 \times 5 \times 5 = 500$ (o primeiro não pode ser 0).

Não admitindo repetições, é possível formar $4 \times 4 \times 3 \times 2 = 96$.

b) Desses, quantos são múltiplos de 5?

Admitindo repetições, é possível formar $4 \times 5 \times 5 \times 2 = 200$ (o último só pode ser 0 ou 5).

Não admitindo repetições, temos de somar os terminados em 0, que são $4 \times 3 \times 2 \times 1$ com os terminados em 5, que são $3 \times 3 \times 2 \times 1$, o que dá 42.

c) E quantos contêm o algarismo 2?

Temos de ver quantos números é possível formar com pelo menos um 2, e subtraí-los.

Admitindo repetições, é possível formar $3 \times 4 \times 4 \times 4 = 192$, pelo que haverá $500 - 192 = 308$.

Não admitindo repetições, podemos formar $3 \times 3 \times 2 \times 1$, pelo que haverá $96 - 18 = 78$.

7.

Mostre que o conjunto $Z = \{1, 3, 7, 9\}$ com a operação multiplicação módulo 10 constitui um grupo.

A operação é associativa. Construindo a tabela de Cayley

$\times_{10}$	1	3	7	9
1	1	3	7	9
3	3	9	1	7
7	7	1	9	3
9	9	7	3	1

verifica-se que é fechada, existe elemento identidade e que cada elemento tem o seu inverso.

8.

Quatro jogadores de poker iniciam um jogo com 10 € cada, sendo todas as apostas de um número inteiro, e não é possível os jogadores emprestarem dinheiro entre si nem entrar em bancarrota. No fim do jogo, quantos resultados são possíveis de ganhos e perdas?

No fim continua a haver 40 €, e nenhum tem dinheiro negativo (bancarrota). Temos de ver quantas maneiras há de distribuir 40 € por quatro pessoas: é a regra dos separadores. São necessários três separadores:

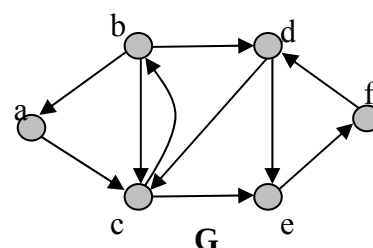
$$\binom{43}{3} = \frac{43 \times 42 \times 41}{3 \times 2} = 10578$$

9.

Considere o grafo G da figura.

a) Apresente a matriz de adjacência de G.

	a	b	c	d	e	f
a	0	0	1	0	0	0
b	1	0	1	1	0	0
c	0	1	0	0	1	0
d	0	0	1	0	1	0
e	0	0	0	0	0	1
f	0	0	0	1	0	0



b) Será G fortemente conexo? Justifique.

Sim. Há um caminho entre dois quaisquer nós de G.

- c) Considere o grafo subjacente a G. Será Euleriano? Determine nesse grafo um caminho de Euler, se tal for exequível.

Não é Euleriano (há nós de grau ímpar). Caminho de Euler: c a b c b d f e d c e

10.

Considere o grafo H associado à figura.

[os custos assinalados apenas interessam à alínea c)]

- a) Determine um ciclo de Hamilton, se tal for possível.

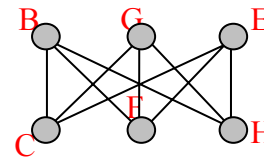
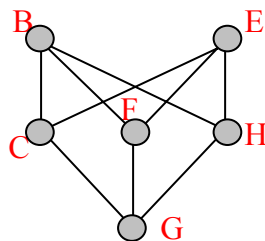
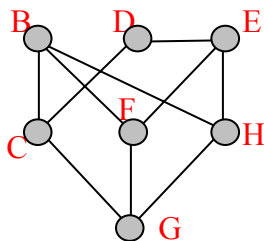
Ciclo de Hamilton: A B C D E F G H I J A

- b) O grafo H não é planar. Justifique pelo teorema de Kuratowski.

Subgrafo de H

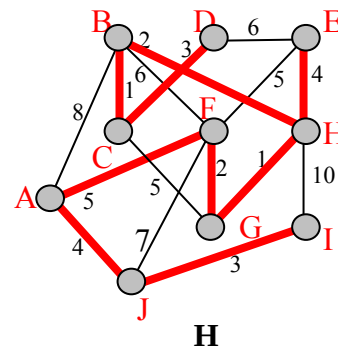
Grafo homomorfo

Grafo homomorfo ($K_{3,3}$)



- c) Considerando agora os custos assinalados nos arcos determine uma árvore suporte (geradora) mínima, bem como o seu custo.

Custo = $1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 = 25$



11. (facultativa)

Uma escada tem n degraus, que o José sobe misturando passos de um ou dois degraus. Pretende-se saber de quantas maneiras diferentes pode o José subir a escada. Mostre que esse número é o número de Fibonacci de ordem n .

Quando começa a subir, ou sobe um degrau ou sobe dois. Se subir um, faltam-lhe $n-1$, que se podem subir de F_{n-1} maneiras diferentes, se subir dois, faltam-lhe $n-2$, que pode subir de F_{n-2} maneiras diferentes. Para subir n degraus, há então $F_{n-1} + F_{n-2}$ maneiras diferentes.

Como $F_0=1$ e $F_1=1$, trata-se da sequência de Fibonacci.